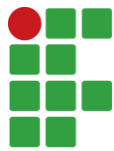


Lista de Exercícios 7 – Bitwise e Ponteiros

- 1) Escreva uma função em C que receba dois números inteiros e troque seus valores utilizando apenas operações bitwise, sem utilizar variáveis auxiliares. Em seguida, implemente um programa principal que leia dois números inteiros do usuário, chame a função e exiba os valores trocados.
- 2) Escreva uma função em C que receba um número inteiro e retorne a quantidade de bits ligados (1) presentes nesse número. Utilize operações bitwise para realizar a contagem. Implemente um programa principal que leia um número inteiro do usuário, chame a função e exiba o resultado.
- 3) Suponha que você esteja desenvolvendo um sistema de arquivos. Crie uma estrutura em C que represente as permissões de acesso a um arquivo, utilizando campos de bits para definir as permissões. São três tipos de permissão: de leitura, gravação e execução. Cada permissão é aplicada à três escopos: para o proprietário, grupo e outros usuários. Em seguida, implemente um programa principal que permita ao usuário definir e exibir as permissões de acesso de um arquivo
- 4) Escreva uma função em C que receba um array de inteiros e seu tamanho, e verifique se todos os elementos do array são únicos. Utilize um bitmap para marcar os elementos já encontrados durante a verificação. Implemente um programa principal que leia o tamanho do array e os elementos do usuário, chame a função e exiba se os elementos são únicos ou não.
- 5) Sem utilizar o computador, diga qual o conteúdo do vetor `a` depois dos seguintes comandos.

```
int a[99];  
for(i=0;i<99;++i) a[i] = 98-i;  
for(i=0;i<99;++i) a[i] = a[a[i]];
```
- 6) Suponha que os elementos do vetor `v` são do tipo `int` e cada `int` ocupa 8 bytes no seu computador. Se o endereço `dev[0]` é 55000, qual o valor da expressão `v+3`?
- 7) Faça esse exercício, primeiramente sem o auxílio do computador, e verifique o entendimento das operações. Seja `i` e `j` são variáveis inteiras e `p` e `q` ponteiros para inteiros. Quais das seguintes expressões de atribuição são incorretas:
 - a) `p = &i;`
 - b) `*q = &j;`
 - c) `p = *&i;`
 - d) `i = (*&)j;`
 - e) `i = *&*&j;`
 - f) `q = &p;`
 - g) `i = (*p)++ +*q;`
 - h) `if (p==i) i++;`
- 8) Fazer uma função que recebe um vetor de inteiros e retorna o endereço de memória do maior elemento
- 9) Faça uma função que recebe um vetor de inteiros e um elemento, retornando à posição de memória em que está o elemento ou NULL caso ele não esteja no vetor



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus Florianópolis

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS FLORIANÓPOLIS

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

PROGRAMAÇÃO C

Lista de Exercícios 7 – Bitwise e Ponteiros

- 10) Faça uma função que recebe uma string e uma substring. Caso a substring exista dentro da string, a função deve retornar um ponteiro com o endereço do início da substring. Caso contrário, a função retorna NULL.